

由必要性证明可以看出, 存在子列 x_{n_k} , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a' > a,$$

这与条件 (2) 矛盾. 所以 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 成立. 定理得证.

设 $f_n(x)$ 是定义在 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数序列, 则可以定义上极限函数 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n$, 和下极限函数 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n$, 它们的定义域是 D . 对于 $\forall x_0 \in D$, 规定

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_0)), \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_0)).$$

对于每个集合 A , 都可以定义函数

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases} \quad (1.1.10)$$

它是取值于 $\{0, 1\}$ 的函数, 称为集合 A 的特征函数. 给定集合列 $\{A_n\}$, 考虑上极限 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 与下极限 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 的特征函数, 它们可以用集合 A_n 的特征函数来表示. 容易证明

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) = \chi_{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n}(x); \quad (1.1.11)$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \chi_{A_n}(x) = \chi_{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n}(x). \quad (1.1.12)$$

设 $\lambda > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(a - \lambda, a + \lambda) \setminus \{a\}$ 上定义. 下面定义函数的上极限与下极限.

定义 1.1.11 函数 $f(x)$ 的上极限与下极限分别为:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{0 < |x-a| < \delta} f(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{0 < |x-a| < \delta} f(x); \quad (1.1.13)$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \inf_{0 < |x-a| < \delta} f(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{0 < |x-a| < \delta} f(x). \quad (1.1.14)$$

定理 1.1.12 $\overline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x) = L$, (有限或无限) 的充要条件是

(1) $\exists \{x_n\} \subset (a - \lambda, a + \lambda) \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$, 且 $f(x_n) \rightarrow L$;